

Проектирование функциональной модели АИС интернет-магазина «Sapfire Leaf»

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Выполнили:

Зубков Андрей Михайлович, группа К3240

Полевой Савва Давидович, группа К3239

Стадников Дмитрий Денисович, группа К3239

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

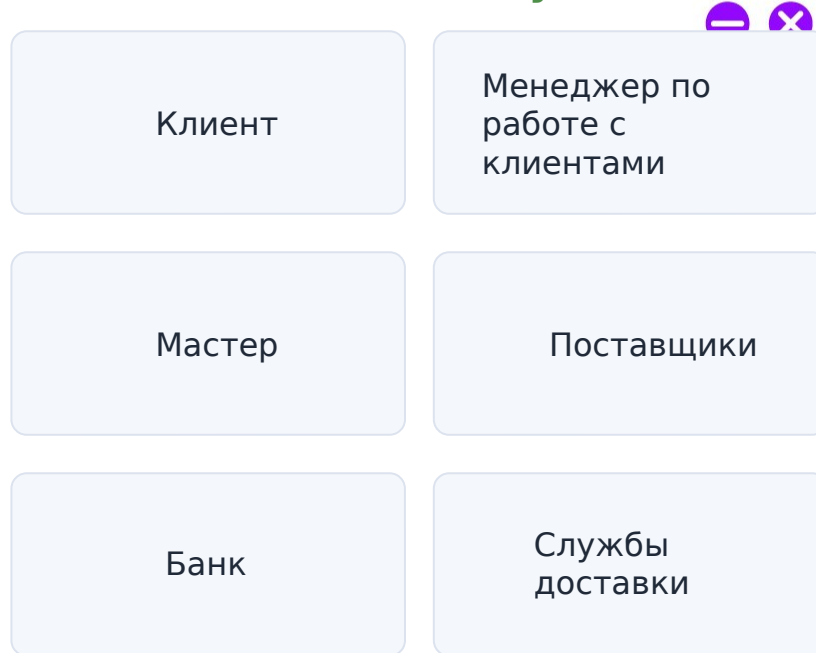
Предметная область

Интернет-магазин “Sapfire Leaf” продаёт изделия мастера из каталога и принимает уникальные заказы на изготовление.

Ключевые функции

- Приём и согласование заказов
- Учёт платежей и возвратов
- Управление изготовлением
- Оформление отправки
- Ведение витрины магазина

Участники (внешние сущности)



Цель: проектирование функциональной модели АИС “Интернет-магазин Sapfire Leaf”



- | | |
|--|---|
| 1 Проанализировать предметную область | 2 Определить внешние сущности и потоки данных |
| 3 Построить контекстную диаграмму А-0 | 4 Декомпозировать систему на процессы и хранилища (А0) |
| 5 Детализировать процесс А1 “Принять и согласовать заказ” | 6 Проанализировать модель и сформулировать выводы |

Методы и средства

Методология

DFD — диаграммы потоков данных

CASE-средство

draw.io (diagrams.net)

Подход

Нисходящая декомпозиция: $A-0 \rightarrow A0 \rightarrow A1$

Элементы нотации



Процесс

преобразует входные потоки в выходные



Внешняя сущность

источник или получатель данных



Хранилище данных

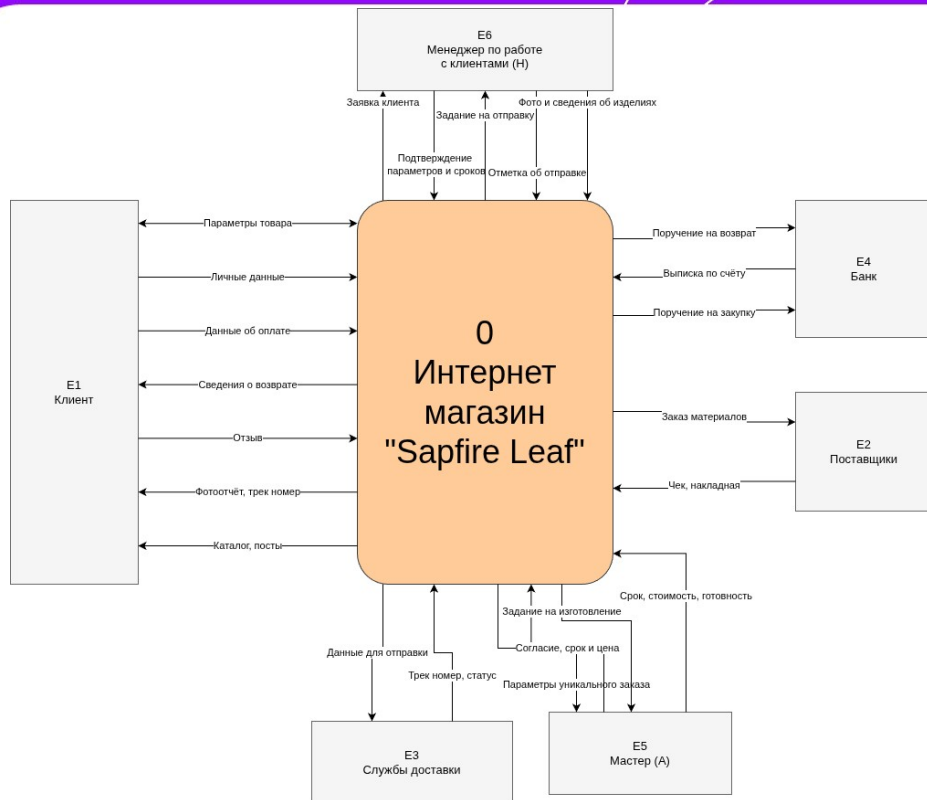
накопитель информации



Поток данных

передаваемая информация

Контекстная диаграмма А-0



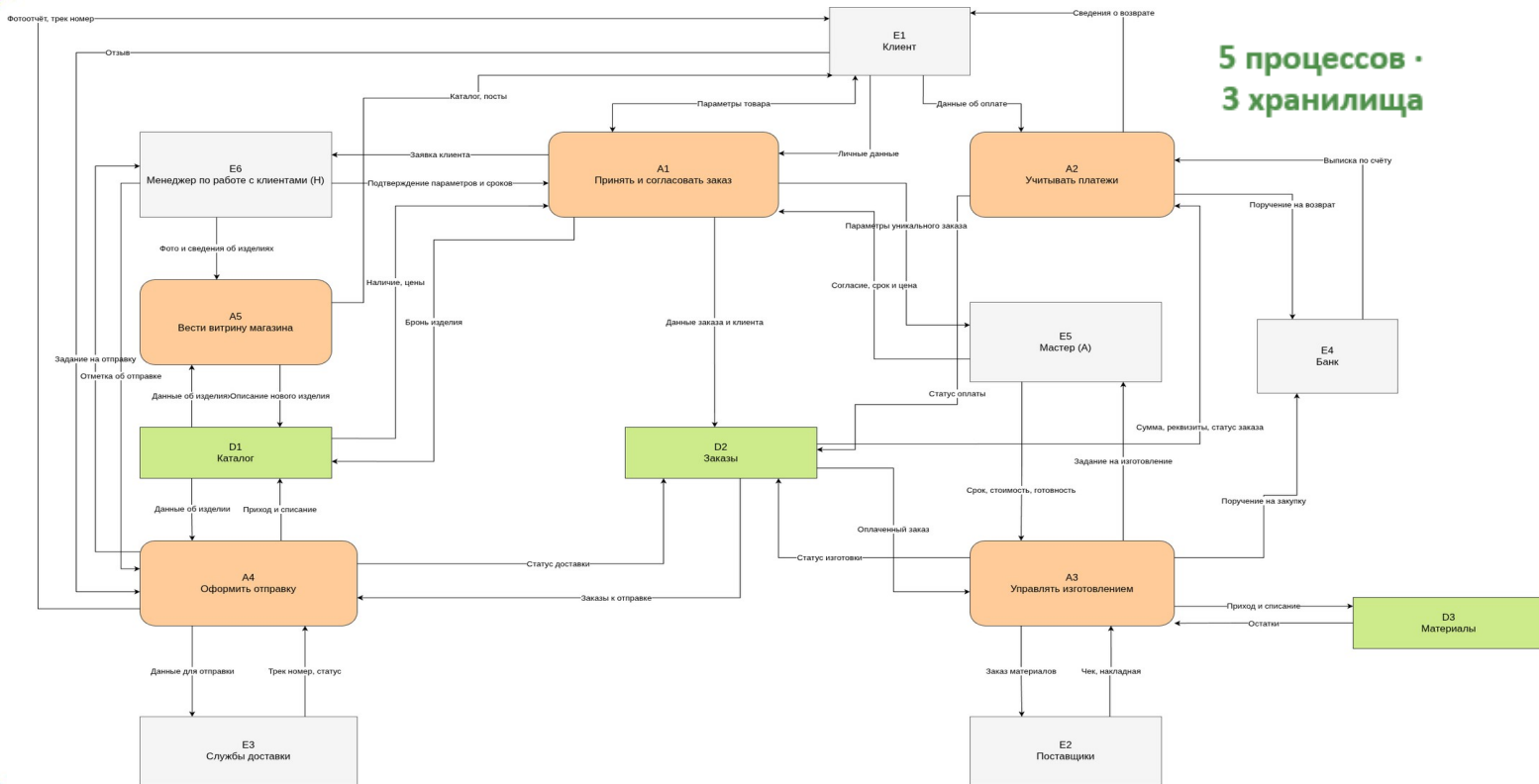
1 процесс - система "Sapfire Leaf" целиком

6 внешних сущностей

23 потока данных

Задаёт границы системы: от заявки клиента до доставки, оплаты и возврата

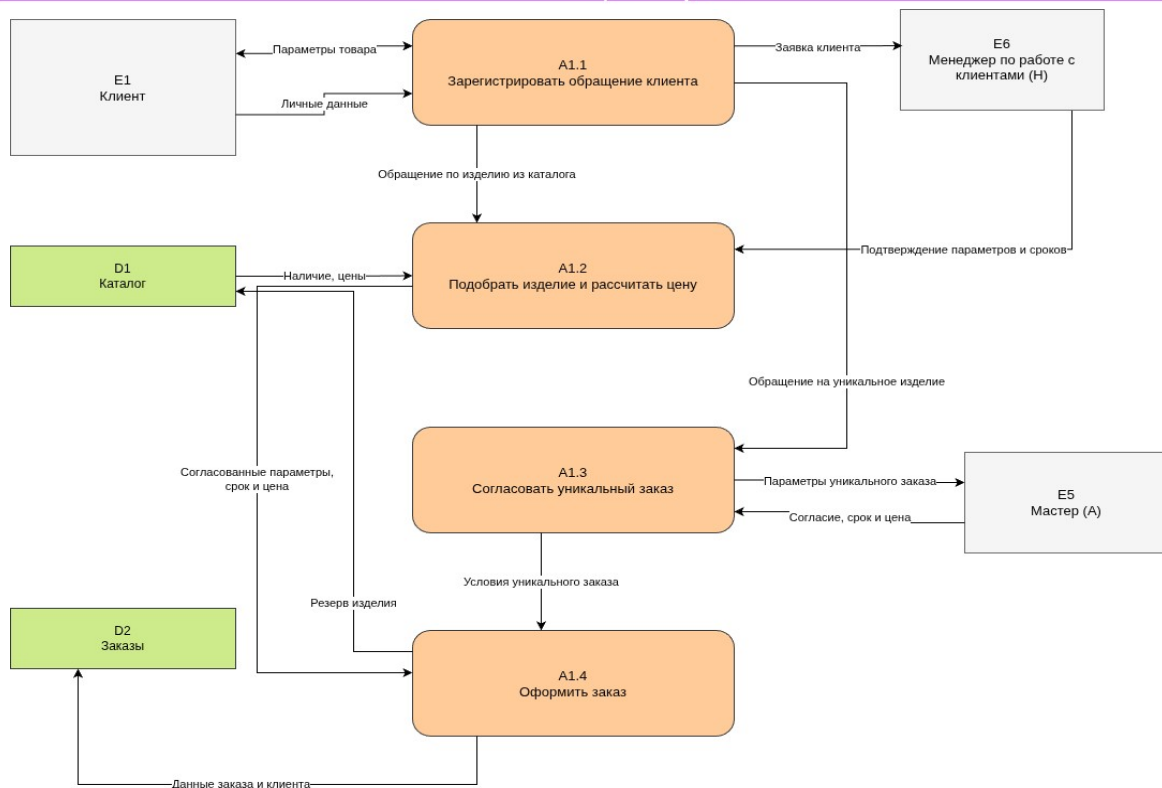
Диаграмма декомпозиции А0



5 процессов ·
3 хранилища



Декомпозиция процесса А1



“Принять и согласовать заказ”



A1.1 Зарегистрировать обращение

A1.2 Подобрать изделие и рассчитать цену

A1.3 Согласовать уникальный заказ

A1.4 Оформить заказ

Два сценария: изделие из каталога (A1.2) и уникальный заказ (A1.3)

Цель достигнута: построена функциональная модель АИС "Sapfire Leaf" в методологии DFD



Границы системы: контекстная диаграмма A-0 зафиксировала 6 внешних сущностей и 23 потока данных

Структура: на A0 выделены 5 процессов и 3 хранилища: Каталог, Заказы, Материалы

Детализация: A1 раскрывает два сценария приёма заказа: из каталога и уникальный

Ядро системы: хранилище "Заказы" связывает 4 из 5 процессов - основа будущей БД

Спасибо за внимание!

itMO *re than a*
UNIVERSITY